

 Escola Politécnica da Universidade de São Paulo
Departamento de Engenharia de Construção Civil
PCC-2436 – Tecnologia da Construção de Edifícios II

Aula 28
VEDAÇÃO HORIZONTAL SUPERIOR –
Coberturas em telhado

Conceituação, Desempenho e
Partes Constituintes

Prof. Fernando H. Sabbatini, Luiz Sergio Franco,
Mercia M. B. Barros, Silvio Burrattino Melhado, Vitor
Levy Castex Aly

Novembro de 2006

 **COBERTURAS**

Conceito: elemento da envoltória do edifício
com *funções* de:

- delimitar superiormente o espaço interno
- proteger o ambiente interno dos agentes externos
- criar uma determinada situação ambiental interna adequada às condições de utilização em função das condições de exposição.

**VEDAÇÃO “HORIZONTAL”
SUPERIOR - características**

- **Situação crítica de exposição: zenital**
- **Forte influência sobre a arquitetura (casas)**
- **Influência sobre a área útil**

 **COBERTURAS**

Presente em **TODAS** as edificações

Unifamiliares: cobertura em telhado
é o elemento construtivo que
mais identifica a edificação
externamente

Intimamente ligada à arquitetura.



COBERTURAS

Presente em **TODAS** as edificações

Multifamiliares: cobertura influencia menos na arquitetura e mais na própria área útil do edifício.

Tem sido comum o uso do espaço como área comum.



Fernando Henrique Sabbatini
Francisco Ferreira Cardoso
Luiz Sérgio Franco
Mercia Maria S.B. Barros

VEDAÇÃO “HORIZONTAL” SUPERIOR

- Denominação genérica: **COBERTURA**
- Classificação segundo o componente de vedação:
 - Em **LAJES PLANAS** (*maciças, geralmente moldadas no local e impermeabilizadas*)
 - Em **COMPONENTES PRÉ-FABRICADOS** (*de grandes dimensões, transportáveis apenas por equipamentos mecânicos*)
 - Em **TELHAS** (*componentes de pequenas dimensões*) - **TELHADOS**

COBERTURAS

ALTERNATIVAS:

COBERTURAS DE LAJES
PLANAS DE CONCRETO
IMPERMEABILIZADAS



fazem parte
da estrutura
do edifício



COBERTURAS

ALTERNATIVAS:

COBERTURAS EM
COMPONENTES PRÉ-
FABRICADOS



Geralmente
são auto-
suportes



COBERTURAS EM COMPONENTES PRÉ-FABRICADOS



COBERTURAS

ALTERNATIVAS:

COBERTURAS EM TELHADOS

↓

Geralmente necessitam de estrutura suporte (em trama)



VEDAÇÃO SUPERIOR

↓



Exigências Funcionais das Coberturas

Segurança

- estrutural;
- contra ação do fogo;
- de utilização.

Exigências Funcionais das Coberturas

Habitabilidade

- estanqueidade (água, ar, neve e poeiras)
- conforto higrotérmico (inverno e verão)
- conforto acústico (sons aéreos e de percussão)
- conforto visual
- conforto tátil
- higiene (limitação de ocorrência e desenvolvimento de substâncias nocivas ou insalubres)
- adaptação do acabamento à utilização

Exigências Funcionais das Coberturas

Durabilidade

- *conservação da qualidade*: resistência aos agentes climáticos, às ações decorrentes do uso normal, à erosão provocada pelas partículas suspensas no ar, aos produtos químicos, etc.;
- facilidade de limpeza, reparação e manutenção.

Exigências Funcionais das Coberturas

Economia

- limitação do custo global
- economia de energia.

COBERTURAS

TELHADO X LAJE PLANA IMPERMEABILIZADA

TELHADO X LAJE PLANA IMPERMEABILIZADA

Estanqueidade

Coberturas em telhados

Garantida pelos **detalhes de justaposição** das telhas (encaixe, sobreposição) e **pela inclinação** (fundamental);

Inclinação garante velocidade de escoamento d'água. Evita penetração pelas juntas (vento) - o material não necessita ser impermeável.

Lajes de concreto impermeabilizadas

É garantida pela **continuidade da superfície vedante**; o concreto, pela sua **fissuração**, não garante por si só a estanqueidade, sendo exigida **impermeabilização** adicional.

TELHADO X LAJE PLANA IMPERMEABILIZADA

Sistema estrutural e peso

Coberturas em telhados	Lajes de concreto impermeabilizadas
Materiais de revestimento leves (telhas) Vãos vencidos por treliças. Estruturas leves.	Vãos vencidos pelo próprio concreto armado ou protendido. Coberturas e a própria laje - pesada.

TELHADO X LAJE PLANA IMPERMEABILIZADA

Participação estrutural e comportamento frente à movimentações do edifício

Coberturas em telhados	Lajes de concreto impermeabilizadas
As coberturas em telhados apóiam-se sobre o suporte; não têm participação estrutural no conjunto. Movimentação até um certo limite não compromete sua estanqueidade: telhas soltas e sobrepostas.	Integram a estrutura do edifício: movimentações estruturais introduzem tensões na cobertura ; podem comprometer sua estanqueidade devido à fissuração.

TELHADO X LAJE PLANA IMPERMEABILIZADA

Necessidade de forro

Coberturas em telhados	Lajes de concreto impermeabilizadas
Uso de forro, para: nivelar o teto; suporte às instalações; propiciar correção térmica. O espaço de ar e o forro participam da correção térmica.	Em geral, dispensam a utilização de forros. Nas coberturas em lajes o nivelamento do teto e o suporte para instalações são fornecidos pela laje.

TELHADO X LAJE PLANA IMPERMEABILIZADA

Ocupação do espaço

Coberturas em telhados	Lajes de concreto impermeabilizadas
Uso restrito – condições insalubres – pó; calor; respingos de água, etc. SOTÃO – Ático habitável - necessidade de tratamentos específicos.	Área da cobertura pode ser plenamente ocupável – algumas vezes utilizada como área de lazer





Cobertura em telhado

*Influência sobre a
arquitetura*

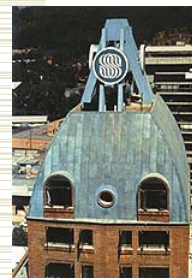


Telha de concreto



Cobertura em telhado

Influência sobre a arquitetura



Telha em cobre



Cobertura em telhado

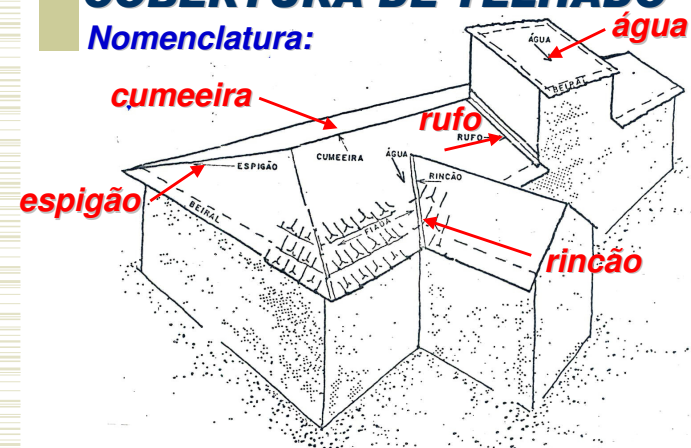
*•Influência sobre a
arquitetura*



Telha de madeira

COBERTURA DE TELHADO

Nomenclatura:



Fernando Henrique Sabbatini
 Francisco Ferreira Cardoso
 Luiz Sérgio Franco
 Mercia Maria S.B. Barros

COBERTURA DE TELHADO

Nomenclatura:

Superfície de cobertura: superfície geometricamente plana ou mais complexa (cilíndrica, cúbica ou geometricamente não definível) que resulta exposta aos agentes atmosféricos;

Água: superfície de cobertura plana inclinada, mas normas de telhas de fibrocimento adotam o termo rampa;

Beiral: parte do telhado fora do alinhamento da parede;

Vértice: ponto de encontro da linha de cumeeira com uma linha de espigão;

COBERTURA DE TELHADO

Nomenclatura:

Cumeeira: aresta horizontal delimitada pelo encontro entre duas águas, geralmente localizada na parte mais alta do telhado;

Espigão: aresta inclinada delimitada pelo encontro entre duas águas, que formam ângulo saliente, sendo um divisor de águas;

Rincão: aresta inclinada delimitada pelo encontro entre duas águas, sendo um captador de água; também denominado por água furtada;

Rufo: linha de intersecção da superfície de cobertura com outra superfície vertical;

COBERTURA DE TELHADO

Nomenclatura:



Mansarda: telhado que sobressai em relação à cobertura inicial, normalmente executado em edificações de alto padrão, com os mesmos elementos e funções da cobertura

COBERTURA EM TELHADO

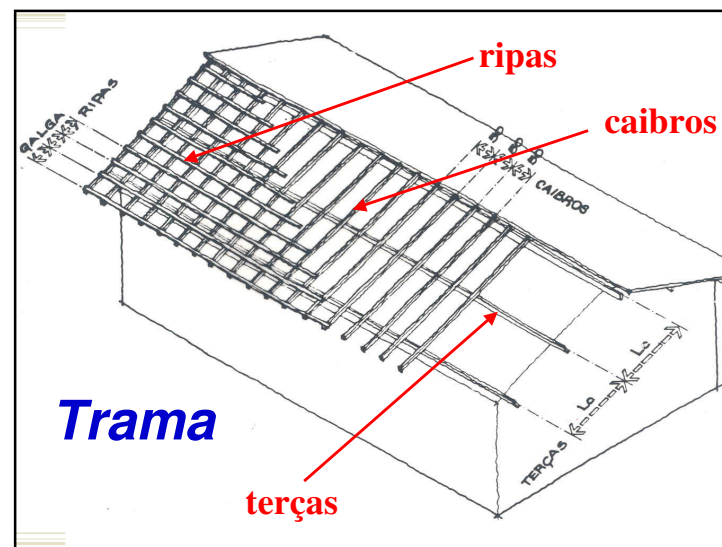
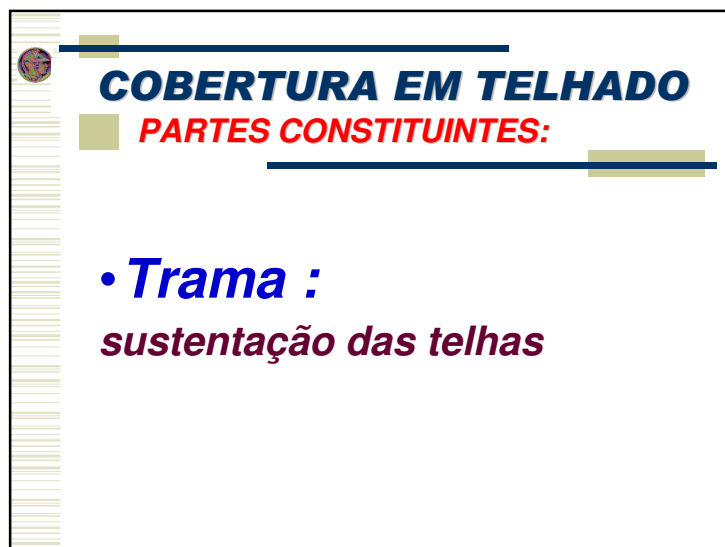
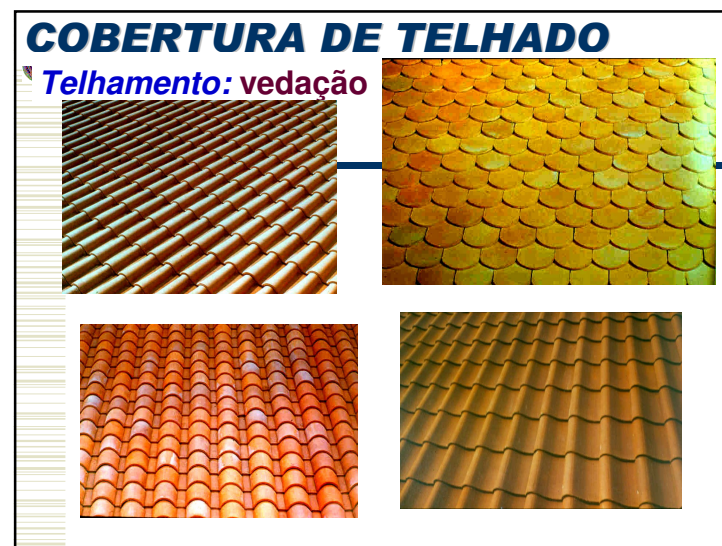
PARTES CONSTITUINTES:

Telhado: constituído por telhas de diversos materiais (cerâmica, fibrocimento, concreto, aço, metálica, cobre, entre outros) e dimensões, tendo a função de vedação.

Trama: constituída geralmente por terças, caibros e ripas, tendo como função a sustentação das telhas;

Estrutura de apoio: geralmente constituída de tesouras, oitões, pontaletes ou vigas, tendo a função de receber e distribuir adequadamente as cargas verticais ao restante da edificação;

Sistemas de captação: constituídos geralmente por rufos, calhas, condutores verticais e acessórios, com a função de drenagem das águas pluviais.



COBERTURA EM TELHADO

PARTES CONSTITUINTES:

- **Trama :**
sustentação das telhas

↓
Pode não ser necessária: **função do tamanho das telhas**

→



COBERTURA EM TELHADO

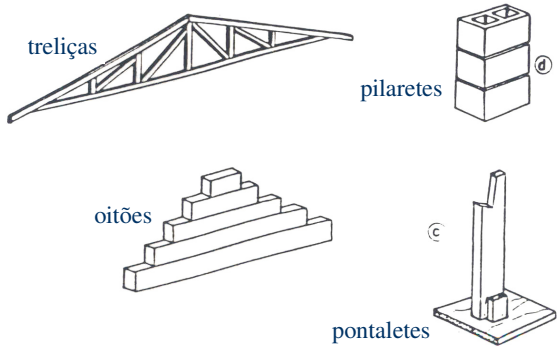
PARTES CONSTITUINTES:

- **Estrutura de apoio:** receber as cargas da trama e transmiti-las para o edifício



COBERTURA DE TELHADO

Estrutura de apoio



treliças

pilaretes

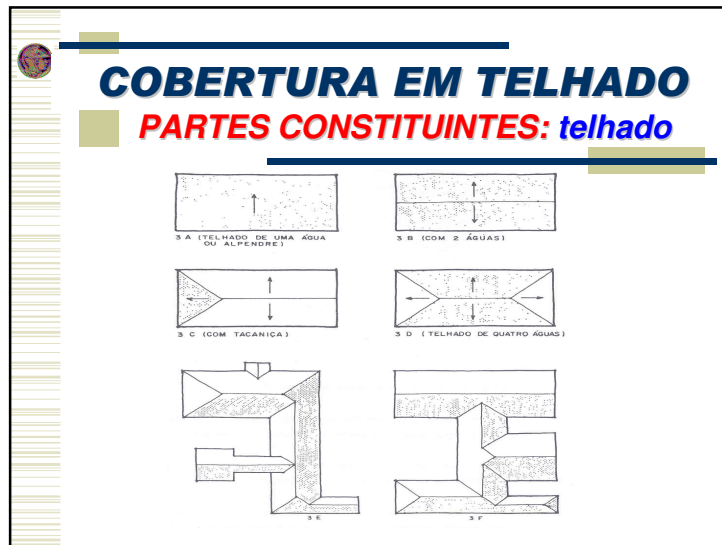
oitões

pontaletes

COBERTURA EM TELHADO

PARTES CONSTITUINTES:

- **Telhamento:** vedação
- **Trama :** sustentação das telhas
- **Estrutura de apoio:** receber as cargas da trama e transmiti-las para o edifício
- **Captação de águas pluviais:** rufos e calhas



Aspectos de Projeto Características das telhas

Tabela na apostila (ver *homepage*) com as características mais relevantes de cada componente:

- Telhas cerâmicas
- Telhas de fibrocimento
- Telhas metálicas

Aspectos de Projeto

Definição da quantidade de componentes

- **Dimensões das peças**
- **Modulação – evitar cortes**
- **Ajustar a largura dos beirais**
- **Cobrimentos laterais e longitudinais**
- **Declividade do telhado**

Relação: cobrimentos longitudinais e declividades

Componentes: **Cobrimento longitudinal:** **Declividades:**

CERÂMICOS - de encaixe - capa-canal	pré-definido Pré-definido	32 a 40% 20 a 25%
METÁLICOS	300 mm 200 mm 150 mm	$\alpha < 5\%$ $5\% \leq \alpha < 10\%$ $\alpha \geq 10\%$
FIBROCIMENTO ondulada ou calheta	s/ recobrimento 250 mm 200 mm 140 mm	$\alpha < 9\%$ $9\% \leq \alpha < 18\%$ $\alpha \geq 27\%$

COBERTURA DE TELHADO

1. Telhamento:

Cerâmicas: Capa-canal; plan, paulista, colonial



- Tipo: Plan
- Quantidade: 26 UN/m²
- Declividade: 20% ≤ α ≤ 30%

- Tipo: Paulista
- Quantidade: 26 UN/m²
- Declividade: 20% ≤ α ≤ 35%

- Tipo: Colonial
- Quantidade: 22 UN/m²
- Declividade: 20% ≤ α ≤ 25%

COBERTURA DE TELHADO

1. Telhamento:

- **Cerâmicas:**
 - Encaixe – francesa e romana



- Tipo: Duplana
- Quantidade: 16 UN/m²
- Declividade: 32% < d < 40%



- Tipo: Francesa
- Quantidade: 15 UN/m²
- Declividade: 32% < d < 40%

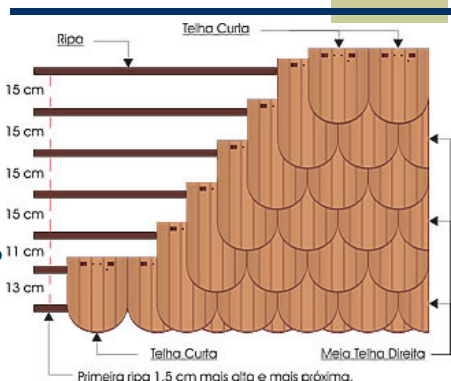


- Tipo: Romana
- Quantidade: 16 UN/m²
- Declividade: 32% < d < 40%



Telhamento: Cerâmicas de sobrepor

As telhas Germânica e Uruguaia podem ser usadas com alta inclinação; mas independentemente do grau de inclinação elas devem ser sempre pregadas ou amarradas às ripas, por isso elas são pré-furadas.



<http://www.cejatel.com.br>

COBERTURA DE TELHADO

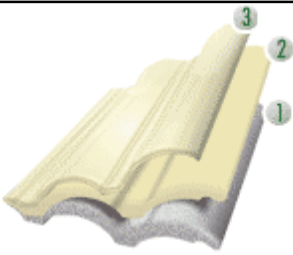
1. Telhamento:

- **De Concreto**




1. Telhamento:

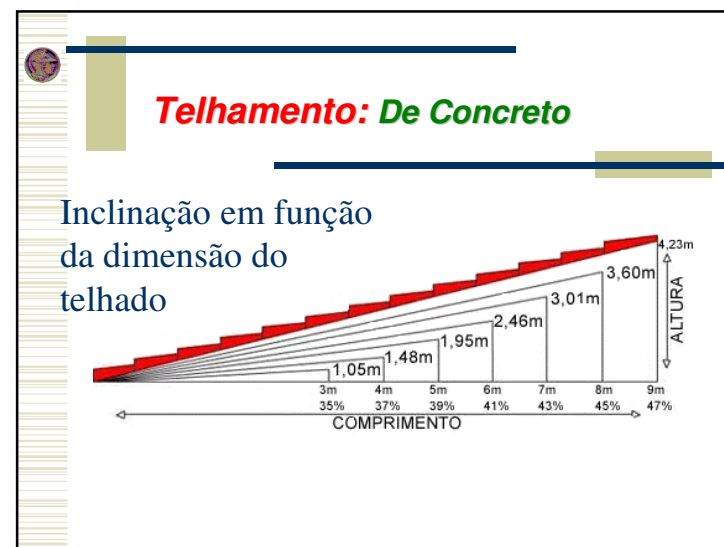
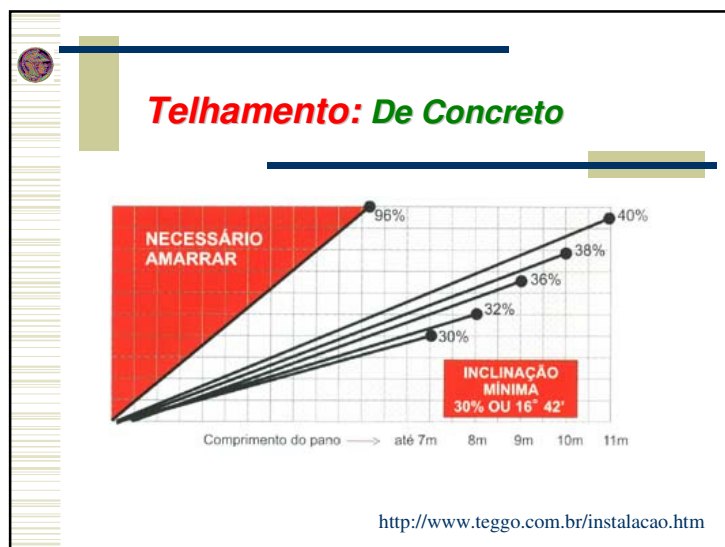
- **De Concreto**

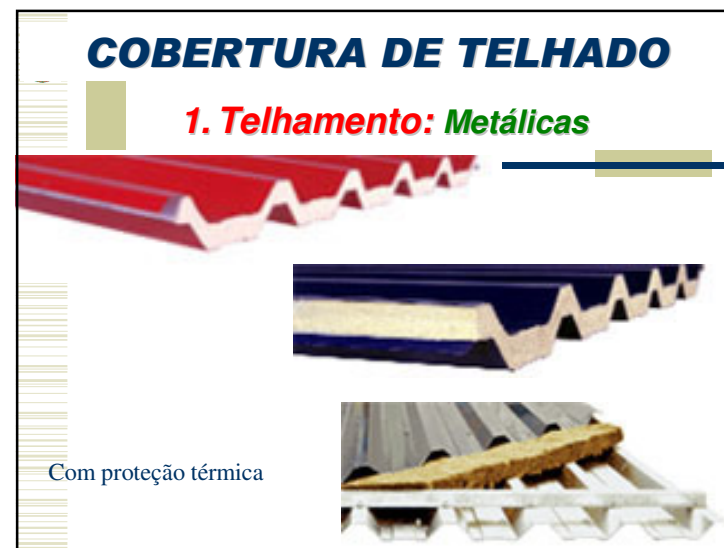
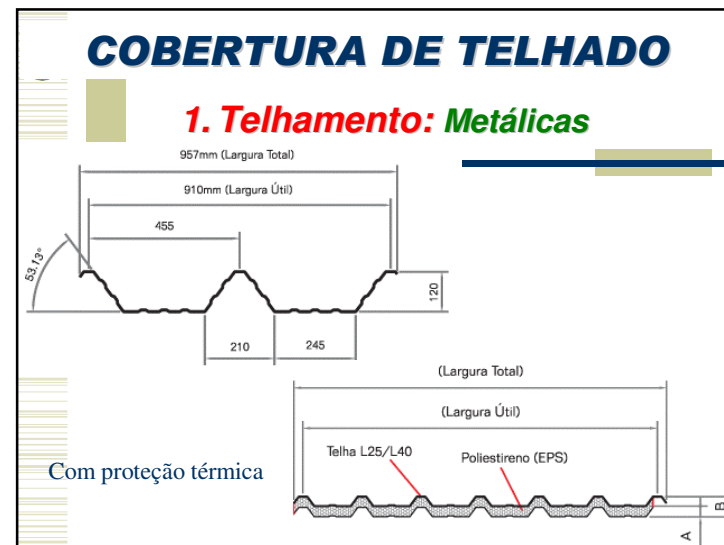


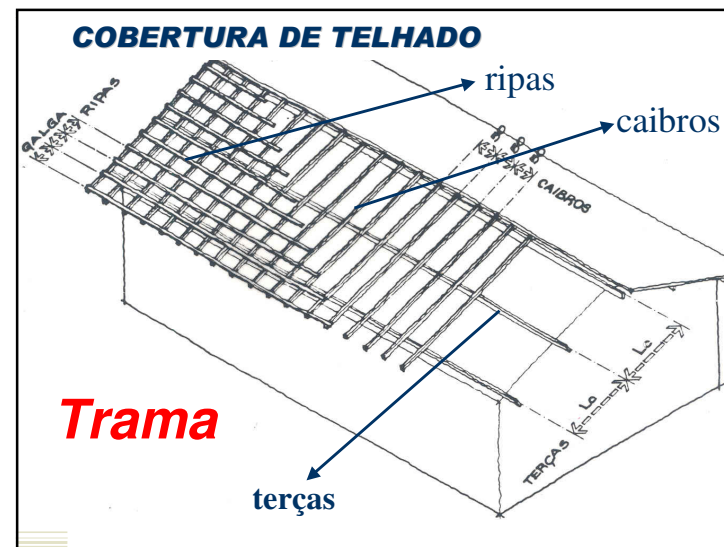
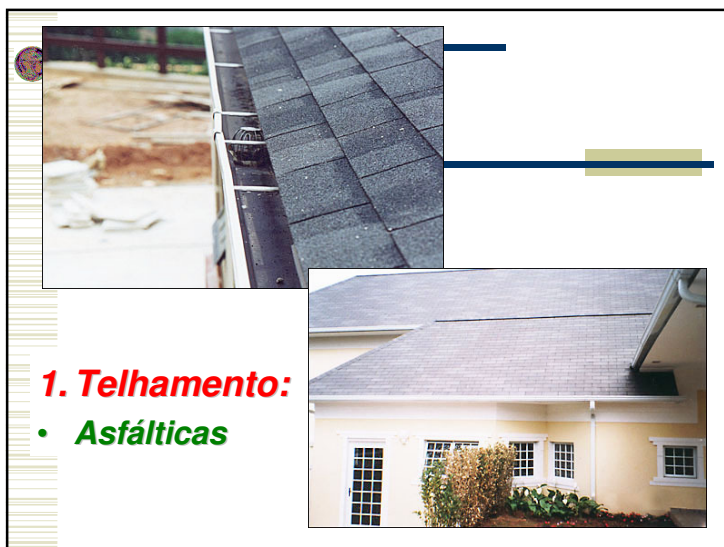
A partir do acabamento clássico (1), a telha recebe uma camada de Slurry (2) (argamassa pigmentada de alta resistência) e ainda uma camada de cobertura com tinta acrílica (3), de alta durabilidade e resistência

o retardamento do aparecimento de fungos e bactérias, evita ancoragem de sujeira e impossibilita o aparecimento de eflorescência na superfície da telha

<http://www.tegula.com.br>









COBERTURA DE TELHADO

2. Trama:

- **Características:** função do tipo de telha
 Adequadas ao carregamento previsto e à forma de transferência para a estrutura de apoio

Tipos {

- Telhas de pequenas dimensões
- Telhas com grandes dimensões

COBERTURA DE TELHADO

2. Trama: telhas pequenas dimensões

- **Terças**
- **Caibros**
- **Ripas**

de madeira { Peroba ; Jatobá
 Itaúba; Cupiúba
 Maçaranduba

2. Trama: telhas grandes dimensões

- **Telhas de fibrocimento e metálicas**
 - Possível a eliminação de caibros e ripas
 - Possível o uso de terças metálicas



COBERTURA EM TELHADO

PARTES CONSTITUINTES:

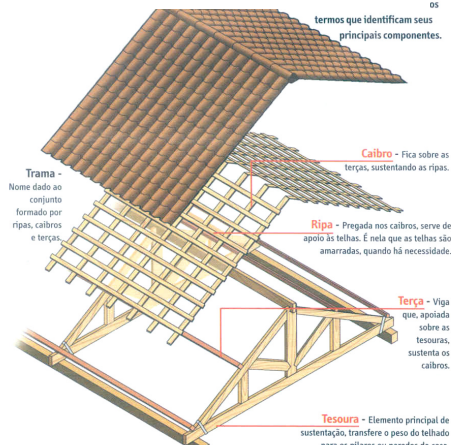
- **Trama**



COBERTURA DE TELHADO

2. Trama:

do, os termos que identificam seus principais componentes.



Trama - Nome dado ao conjunto formado por ripas, caibros e terças.

Caibro - Fica sobre as terças, sustentando as ripas.

Ripa - Pregada nos caibros, serve de apoio às telhas. É nela que as telhas são amarradas, quando há necessidade.

Terça - Viga que, apoiada sobre as tesouras, sustenta os caibros.

Tesoura - Elemento principal de sustentação, transfere o peso do telhado para os pilares ou paredes da casa.

COBERTURA EM TELHADO

PARTES CONSTITUINTES: Trama

Distâncias entre caibros e entre ripas, para estruturas de madeira em peroba

TELHA			ESTRUTURA DE MADEIRA (peroba)	
TIPO	MASSA (kg)	GALGA (cm)	Ripas (5x2cm) Distância entre ripas (cm)	Caibros (5x6cm) Distância entre caibros (cm)
Francesa	2,60	34,0	34,0	50 a 60 cm
Romana	2,60	36,0	36,0	50 a 60 cm
Colonial	2,25	40,0	40,0	50 a 60 cm
Plan	2,28	40,0	40,0	50 a 60 cm

COBERTURA DE TELHADO

MADEIRA			
GRUPO A	GRUPO B		GRUPO C
amendoim	cabriúva	mandigau	angico preto
canafistula	caovi	pau cepilho	guaratã
guarucaia	cupiuba	pau marfim	taiuva
jequitibá	faveiro	pau pereira	
branco	garapa	sucupira	
laranjeira	guapeva	amarela	
peroba rosa	louro pardo		

fonte: IPT publicação 1721

COBERTURA DE TELHADO				
TIPO DE MADEIRA / GRUPO	VÃO MÁXIMO DOS CAIBROS			
	francesa, romana, duplana, plan		colonial, paulista	
A	1,40	1,90	1,40	1,80
B	1,60	2,20	1,60	2,00
C	2,00	2,50	2,00	2,20
seção transversal do caibro (cm)	5 x 6	5 x 7	5 x 6	5 x 7

fonte: IPT publicação 1721

COBERTURA DE TELHADO						
Vão Máximo das Terças (telha francesa, romana, duplana ou plan)						
vão dos caibros	tipo de madeira / grupo					
	A	B	C	A	B	C
1,00 a 1,20	2,70	2,85	3,10	3,30	3,50	3,85
1,21 a 1,40	2,55	2,70	2,95	3,15	3,30	3,60
1,41 a 1,60	2,40	2,60	2,80	3,00	3,15	3,45
1,61 a 1,80	2,30	2,45	2,70	2,85	3,05	3,30
1,81 a 2,00	2,25	2,40	2,60	2,75	2,90	3,20
2,01 a 2,20	---	2,30	2,50	---	2,80	3,10
2,21 a 2,40	---	---	2,45	---	---	3,00
2,41 a 2,60	---	---	2,35	---	---	2,90
seção da terça (cm)	6 x 12			6 x 16		

fonte: IPT publicação 1721

COBERTURA DE TELHADO						
Vão Máximo das Terças (telha colonial ou paulista)						
vão dos caibros	tipo de madeira / grupo					
	A	B	C	A	B	C
1,00 a 1,20	2,50	2,65	2,90	3,20	3,40	3,75
1,21 a 1,40	2,40	2,50	2,75	3,05	3,20	3,50
1,41 a 1,60	2,30	2,40	2,60	2,90	3,10	3,35
1,61 a 1,80	2,20	2,30	2,50	2,80	2,95	3,20
1,81 a 2,00	---	2,20	2,40	---	2,85	3,10
2,01 a 2,20	---	---	2,35	---	---	3,00
seção da terça (cm)	6 x 12			6 x 16		

fonte: IPT publicação 1721

COBERTURA DE TELHADO

3. Estrutura de Apoio:

- Tesouras: madeira ou metálica**



Fernando Henrique Sabbatini
 Francisco Ferreira Cardoso
 Luiz Sérgio Franco
 Mercia Maria S.B. Barros

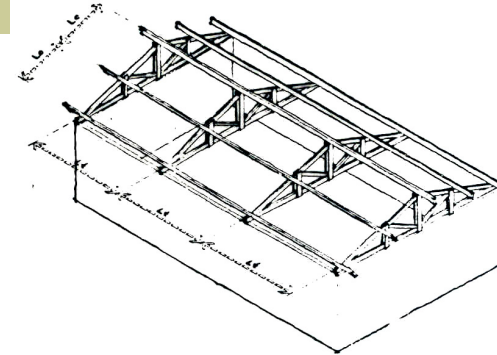
Aspectos de Projeto

Escolha da estrutura de apoio

- *Compatibilidade com o telhamento*
- *Compatibilidade com as condições de apoio*
- *Custos*

3. Estrutura de Apoio:

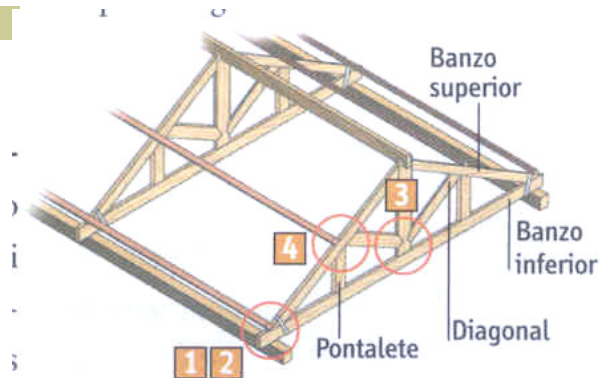
- *Tesouras: madeira ou metálica*



TERÇAS APOIADAS SOBRE TESOURAS

3. Estrutura de Apoio:

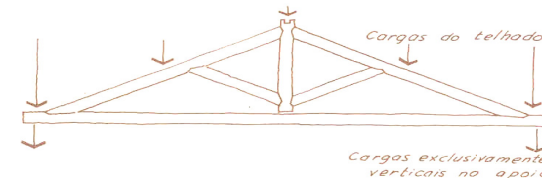
- *Tesouras: madeira ou metálica*

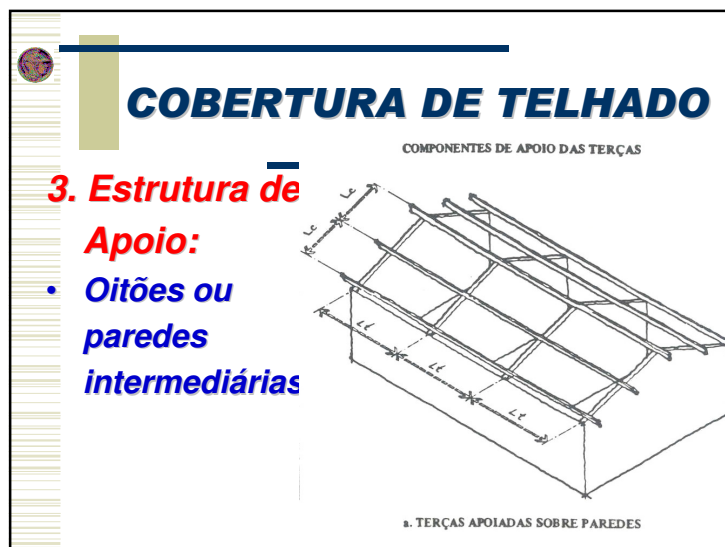
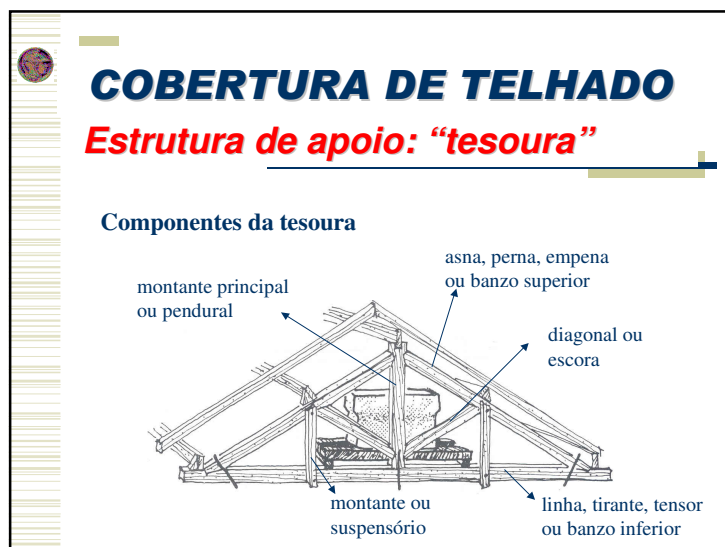


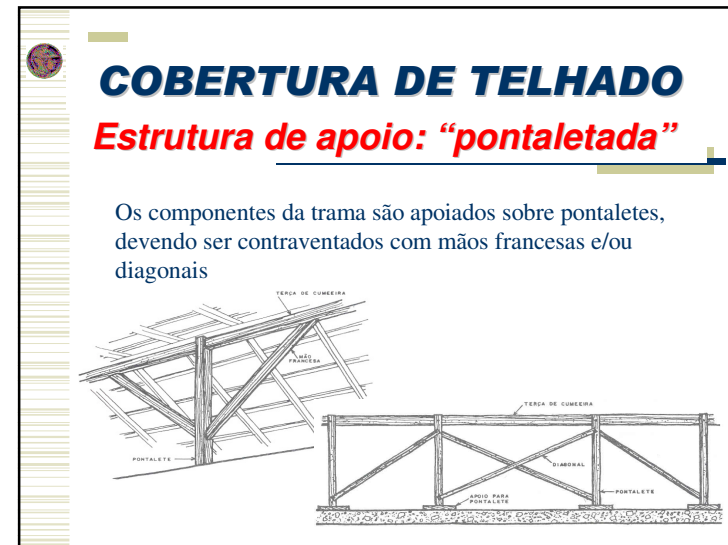
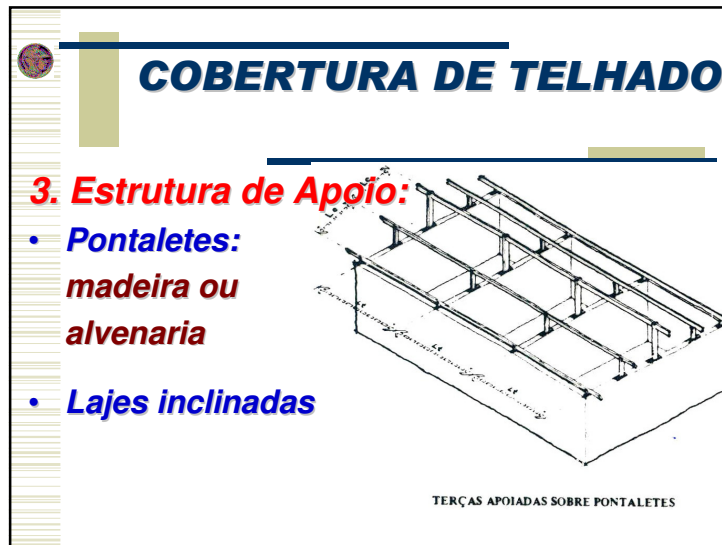
COBERTURA DE TELHADO

Estrutura de apoio: "tesoura"

Viga em treliça plana vertical formada de barras, compondo uma rede de triângulos, tornando uma estrutural indesejável. Transfere o carregamento do telhado aos pilares ou paredes da edificação, sendo o apoio para as terças (vigas principais)





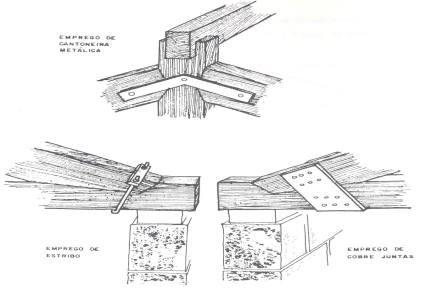


COBERTURA DE TELHADO
Estrutura de apoio: “pilarete”

Como os oitões, os pilaretes também utilizam blocos em seu processo de produção, servindo de apoio para as terças



COBERTURA DE TELHADO
Estrutura de apoio: “tesoura”



Uso de estribos, cobre-juntas e cantoneiras metálicas nas ligações dos componentes da tesoura

Problemas Comuns

Madeiramento deforma

